UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 1 (LPCI1122)

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 4

Électrocinétique : réseaux linéaires

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ réduire un réseau de résistances ; utiliser les diviseurs de tension et de courant ;
- ✓ faire le bilan de puissance d'un circuit avec générateur et récepteur ;
- ✓ écrire et résoudre les équations de Kirchhoff et de la méthode des mailles ;
- ✓ appliquer superposition, Thévenin, Norton, Millman et Kennelly ;
- ✓ décrire un circuit R, L, C en régime permanent continu.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en quatre parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Sur les schémas, le trait long d'un générateur est sa borne + ; les flèches rouges sont des courants.

Partie A Dipôles et associations

Exercice 1 — Résistance équivalente et diviseurs ★

On considère le dipôle AB de la figure 1, avec $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$, $R_3 = 20\ \Omega$ et $R_4 = 40\ \Omega$.

1. Identifier les résistances en série et en parallèle. Calculer la résistance équivalente R_{AB}, puis la conductance G_{AB}.
2. On applique $U_{AB} = 12$ V. Calculer l'intensité I du courant dans R_1 et la tension U_{CD}.
3. Calculer, par le diviseur de courant, les intensités I_2 dans R_2 et I_3 dans la branche R_3–R_4.
4. Calculer, par le diviseur de tension, la tension aux bornes de R_4.

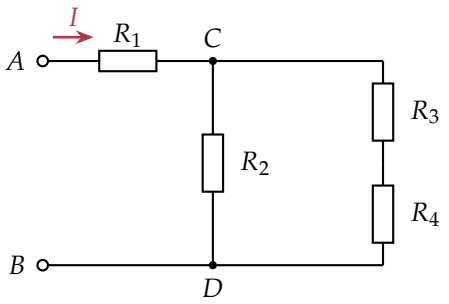


Figure 1 – Dipôle AB.

Exercice 2 — Générateur, moteur et bilan de puissance ★★

Une batterie de f.é.m. $e = 12$ V et de résistance interne $r = 0{,}5\ \Omega$ alimente, en série, un résistor $R = 4{,}5\ \Omega$ et un petit moteur de f.c.é.m. $e' = 9$ V et de résistance interne $r' = 1\ \Omega$ (figure 2).

1. Écrire la loi des mailles et en déduire l'intensité I.
2. Calculer la tension U_G aux bornes de la batterie et la tension U_M aux bornes du moteur.
3. Calculer : la puissance électrique totale eI produite par la batterie, la puissance qu'elle fournit au circuit, la puissance reçue par le moteur et sa puissance utile, les puissances dissipées par effet Joule.
4. Vérifier la conservation de l'énergie. Calculer les rendements de la batterie et du moteur.
5. Le moteur est bloqué (il ne tourne plus, $e' = 0$). Que devient I ? Pourquoi est-ce dangereux pour le moteur ?

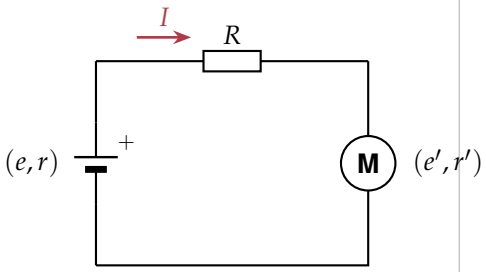


Figure 2 – Batterie, résistor et moteur en série.

Exercice 3 — Potentiomètre chargé ★★

Un potentiomètre de résistance totale $R_0 = 1\ \text{k}\Omega$ est alimenté par une tension continue $U = 12$ V. Son curseur C partage R_0 en $(1-x)R_0$ (partie haute) et xR_0 (partie basse), avec $0 \leq x \leq 1$. On branche une charge R_c entre C et la masse (figure 3).

1. Sans charge (R_c débranchée), exprimer la tension de sortie U_s en fonction de x et U.
2. Avec la charge, montrer que $U_s = U\,\dfrac{R_p}{(1-x)R_0 + R_p}$ avec $R_p = \dfrac{xR_0R_c}{xR_0 + R_c}$.
3. Application : $x = 0{,}5$. Calculer U_s pour $R_c = 1\ \text{k}\Omega$ puis pour $R_c = 100\ \text{k}\Omega$. Conclure.

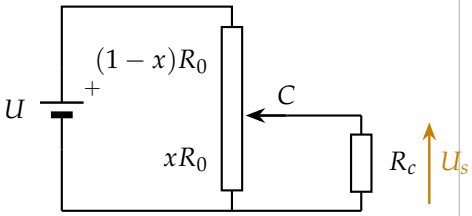


Figure 3 – Potentiomètre alimentant une charge R_c.

Partie B Lois de Kirchhoff et méthode des mailles

Exercice 4 — Deux générateurs en parallèle ★★

Le réseau de la figure 4 comporte deux générateurs ($e_1 = 12$ V, $r_1 = 2\ \Omega$) et ($e_2 = 9$ V, $r_2 = 3\ \Omega$) et une résistance $R = 6\ \Omega$. Les courants sont orientés comme sur le schéma.

1. Dénombrer les nœuds n, les branches b et les mailles indépendantes m.
2. Écrire la loi des nœuds en B et la loi des mailles pour les mailles (1) et (2).
3. Résoudre le système : calculer I_1, I_2 et I, puis la tension U_{BM}.
4. Interpréter le résultat obtenu pour I_2.
5. On fait varier e_2, les autres valeurs étant inchangées. Pour quelles valeurs de e_2 le générateur 2 est-il rechargé (fonctionnement en récepteur) ?
6. Faire le bilan des puissances pour $e_2 = 9$ V.

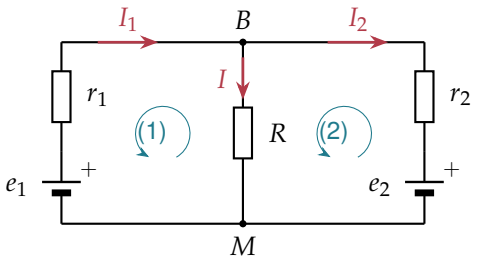


Figure 4 – Deux générateurs alimentant R.

Exercice 5 — Méthode des mailles ★★

Dans le réseau de la figure 5, $E_1 = 18$ V, $E_2 = 6$ V, $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$ et $R_4 = 4\ \Omega$. On note J_1 et J_2 les courants de maille, orientés dans le sens horaire.

1. Écrire le système de la méthode des mailles sous forme matricielle.
2. Le résoudre par la méthode de Cramer.
3. En déduire l'intensité et le sens du courant dans R_3.
4. Vérifier le résultat par les lois de Kirchhoff (trois inconnues).
5. Faire le bilan de puissance du réseau.

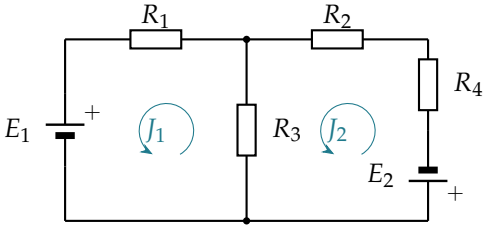


Figure 5 – Réseau à deux mailles (E_2 a sa borne + en bas).

Partie C Théorèmes généraux

Exercice 6 — Théorème de superposition ★★

Dans le réseau de la figure 6, $E_1 = 12$ V, $E_2 = 6$ V, $R_1 = R_2 = 4\ \Omega$ et $R = 2\ \Omega$. On cherche le courant I dans R.

1. On éteint E_2 (remplacé par un fil). Calculer le courant I' dans R.
2. On éteint E_1. Calculer le courant I'' dans R.
3. En déduire I et la tension U_{AB}. Calculer les courants I_1 et I_2 débités par les deux générateurs.
4. Vérifier U_{AB} par le théorème de Millman.
5. Calculer la puissance dissipée dans R. Est-elle égale à la somme des puissances obtenues dans les questions 1 et 2 ?

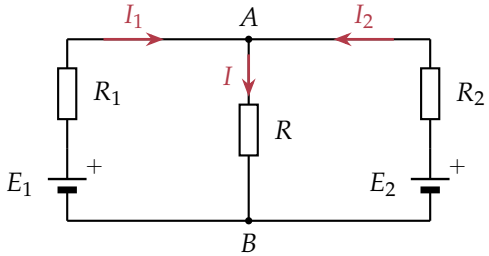


Figure 6 – Deux sources, une charge R.

Exercice 7 — Pont de Wheatstone : Thévenin et Norton ★★★

Le pont de la figure 7 est alimenté par une source idéale $E = 10$ V. On donne $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$, $R_3 = 200\ \Omega$, $R_4 = 200\ \Omega$. Un galvanomètre de résistance $R_g = 50\ \Omega$ est branché entre C et D.

1. On débranche le galvanomètre. Calculer les potentiels V_C et V_D (masse au pied du pont), puis la f.é.m. de Thévenin $E_{Th} = V_C - V_D$.
2. Calculer la résistance de Thévenin R_{Th} vue entre C et D.
3. En déduire le courant I_g dans le galvanomètre et son sens.
4. Donner le modèle de Norton équivalent entre C et D.
5. Établir la condition d'équilibre du pont ($I_g = 0$). Quelle valeur faut-il donner à R_4 pour équilibrer le pont ? Application à la mesure d'une résistance inconnue.

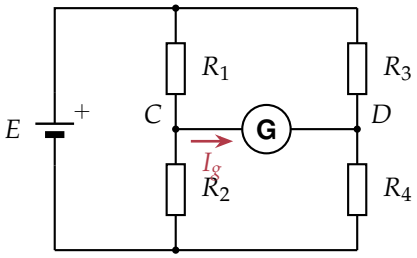


Figure 7 – Pont de Wheatstone.

Exercice 8 — Théorème de Millman et transformation de Kennelly ★★

Partie 1 — Millman. Trois branches relient un nœud N à la masse : $(e_1 = 20\ \text{V},\ R_1 = 10\ \Omega)$, $(e_2 = 5\ \text{V},\ R_2 = 5\ \Omega)$ et une résistance seule $R_3 = 10\ \Omega$; les bornes $+$ des générateurs sont du côté de N.

1. Calculer le potentiel V_N par le théorème de Millman.
2. En déduire les intensités dans les trois branches. Préciser le rôle (générateur ou récepteur) de chaque source.

Partie 2 — Kennelly. Dans le réseau de la figure 8, $R_{AB} = 20\ \Omega$, $R_{AC} = 50\ \Omega$, $R_{BC} = 30\ \Omega$, $R_{BD} = 14\ \Omega$, $R_{CD} = 5\ \Omega$.

3. Pourquoi ne peut-on pas calculer R_{AD} par de simples associations série et parallèle ?
4. Remplacer le triangle ABC par l'étoile équivalente (R_A, R_B, R_C) de centre O.
5. En déduire la résistance équivalente R_{AD}.

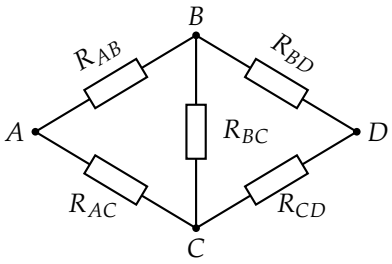


Figure 8 – Réseau en pont.

Partie D Régimes variables

Exercice 9 — Bobine et condensateur en régime continu ★

Le circuit de la figure 9 comprend $E = 12$ V, $R_1 = 2\ \Omega$, une bobine ($L = 0{,}1$ H, $r = 1\ \Omega$), $R_2 = 3\ \Omega$ et un condensateur $C = 10\ \mu$F initialement déchargé. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

1. Rappeler la relation entre u et i pour un condensateur et pour une bobine. Quelles grandeurs sont continues ?
2. Juste après la fermeture ($t = 0^+$), le condensateur est déchargé et le courant dans la bobine est nul. Calculer les courants dans C et dans la bobine.
3. En régime permanent, par quoi peut-on remplacer le condensateur et la bobine ? Calculer le courant I débité, la tension U_C et la charge q du condensateur.
4. Calculer les énergies emmagasinées dans la bobine et dans le condensateur.

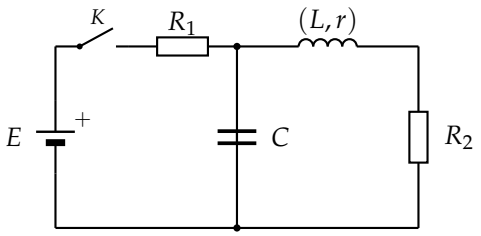


Figure 9 – Circuit R, L, C alimenté en continu.